

# ANALISIS DE VENTA Y RENTABILIDAD SUPERSTORE

## Resumen Ejecutivo

El presente proyecto tiene como objetivo analizar el desempeño comercial y financiero de una empresa retail utilizando herramientas de análisis de datos como Excel, Power Query, PostgreSQL y Power BI. El análisis se desarrolló sobre una base de datos de 9.994 registros correspondientes a órdenes de venta realizadas en diferentes regiones, categorías de productos y segmentos de clientes.

Durante el proceso se realizó una etapa de limpieza y validación de datos, seguida por consultas SQL para responder preguntas de negocio clave y posteriormente la construcción de indicadores que servirán de base para un dashboard ejecutivo en Power BI.

Los resultados muestran que la empresa alcanzó ventas por \$2.297.200,86 y una ganancia total de \$286.397,02, obteniendo un margen de rentabilidad del 12,47%. La categoría Technology lidera las ventas, mientras que la región West presenta la mayor contribución a las utilidades. También se identificaron subcategorías con pérdidas sostenidas que representan oportunidades de mejora para la organización.

---

## 1. Introducción

Las empresas retail generan diariamente grandes volúmenes de información relacionados con clientes, productos, ventas y operaciones. El análisis adecuado de estos datos permite identificar oportunidades de crecimiento, optimizar recursos y mejorar la rentabilidad.

Este proyecto busca responder preguntas estratégicas relacionadas con:

- ¿Cuáles son las categorías que generan mayores ingresos?
- ¿Qué regiones aportan más rentabilidad?
- ¿Existen productos o líneas de negocio con pérdidas?
- ¿Quiénes son los clientes más importantes?
- ¿Cómo evoluciona el desempeño de la empresa a lo largo del tiempo?

La información obtenida permitirá apoyar la toma de decisiones basada en datos.

---

## 2. Metodología

El proyecto se desarrolló en cinco etapas principales:

### 2.1 Obtención de datos

Se utilizó el dataset Superstore, ampliamente empleado para proyectos de Business Intelligence y análisis de ventas.

## **2.2 Limpieza de datos**

La limpieza se realizó mediante Excel y Power Query.

Las actividades incluyeron:

- Validación de tipos de datos.
- Corrección de formatos numéricos.
- Verificación de duplicados.
- Identificación de valores faltantes.
- Revisión de consistencia temporal.

Resultados de la limpieza:

- Registros iniciales: 9.994
- Registros finales: 9.994
- Duplicados identificados: 0
- Inconsistencias en fechas: 0

## **2.3 Almacenamiento y análisis SQL**

La base limpia fue cargada en PostgreSQL para realizar consultas de negocio orientadas a la exploración de datos.

## **2.4 Construcción de indicadores**

Se calcularon métricas claves relacionadas con ventas, ganancias, clientes y productos.

## **2.5 Visualización**

Los resultados fueron diseñados para ser implementados posteriormente en Power BI mediante dashboards interactivos.

---

## **3. Descripción General del Negocio**

La empresa comercializa productos pertenecientes a tres categorías principales:

- Technology
- Furniture

- Office Supplies

Las ventas se distribuyen entre múltiples clientes y regiones geográficas, permitiendo analizar tanto el comportamiento comercial como la rentabilidad de cada segmento.

La organización opera en cuatro regiones principales:

- West
- East
- South
- Central

Cada una presenta comportamientos distintos en términos de ingresos y generación de utilidades.

---

#### **4. Indicadores Generales**

Ventas Totales

Ventas acumuladas:

\$2.297.200,86

Ganancia Total

Ganancia acumulada:

\$286.397,02

Margen de Ganancia

Margen global:

12,47%

Este indicador significa que por cada \$100 vendidos la empresa obtiene aproximadamente \$12,47 de beneficio.

#### **Interpretación**

El margen obtenido es positivo y refleja una operación rentable. Sin embargo, existen diferencias importantes entre categorías y subcategorías que pueden afectar el desempeño futuro.

---

#### **5. Análisis por Categorías**

## Ventas por Categoría

| Categoría       | Ventas  |
|-----------------|---------|
| Technology      | 836.154 |
| Furniture       | 742.000 |
| Office Supplies | 719.047 |

## Hallazgos

Technology representa la categoría con mayor volumen de ventas y constituye el principal motor de ingresos de la empresa.

Furniture y Office Supplies mantienen participaciones similares, aunque ligeramente inferiores.

## Implicaciones Estratégicas

La empresa debería:

- Mantener la inversión en productos tecnológicos.
- Evaluar nuevas líneas de productos dentro de Technology.
- Analizar oportunidades de venta cruzada entre categorías.

---

## 6. Análisis Regional

### Ganancia por Región

| Región  | Ganancia |
|---------|----------|
| West    | 108.418  |
| East    | 91.523   |
| South   | 46.749   |
| Central | 39.706   |

## Hallazgos

La región West genera la mayor contribución a las utilidades de la empresa.

La región Central presenta la menor rentabilidad relativa.

## Interpretación

Las diferencias observadas pueden estar relacionadas con:

- Composición de productos vendidos.
- Estrategias de descuento.
- Perfil de clientes.
- Costos operativos.

## Recomendaciones

- Replicar estrategias exitosas de la región West.
  - Analizar las causas del bajo desempeño de Central.
  - Revisar políticas comerciales por región.
- 

## 7. Análisis de Clientes

### Principales Clientes

| Cliente       | Ventas |
|---------------|--------|
| Sean Miller   | 25.043 |
| Tamara Chand  | 19.052 |
| Raymond Buch  | 15.117 |
| Tom Ashbrook  | 14.596 |
| Adrian Barton | 14.474 |

### Hallazgos

Los clientes más importantes representan una porción relativamente pequeña de las ventas totales.

Esto indica que la empresa no depende excesivamente de un único cliente para sostener sus ingresos.

### Ventajas

- Menor riesgo comercial.
- Mayor diversificación de ingresos.

- Menor exposición a pérdida de clientes estratégicos.

### **Recomendaciones**

- Diseñar programas de fidelización para clientes de alto valor.
- Implementar campañas de recompra.
- Desarrollar estrategias de segmentación avanzada.

---

## **8. Análisis de Productos**

### **Productos con Mayores Ventas**

| <b>Producto</b>                                                   | <b>Ventas</b> |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Canon imageCLASS 2200 Advanced Copier</b>                      | <b>61.600</b> |
| <b>Fellowes PB500 Electric Punch Plastic Comb Binding Machine</b> | <b>27.453</b> |
| <b>Cisco TelePresence System EX90 Videoconferencing Unit</b>      | <b>22.638</b> |

### **Hallazgos**

Las ventas se encuentran relativamente distribuidas entre diversos productos, reduciendo el riesgo asociado a la dependencia de un único artículo.

### **Oportunidades**

La empresa podría:

- Incrementar inventarios de productos líderes.
- Diseñar promociones asociadas a los productos más vendidos.
- Desarrollar estrategias de venta cruzada.

---

## **9. Identificación de Problemas de Rentabilidad**

**Uno de los hallazgos más importantes del análisis corresponde a las subcategorías que generan pérdidas.**

### **Subcategorías con Ganancias Negativas**

### **Subcategoría Ganancia**

**Tables**        **-17.725**

**Bookcases**   **-3.473**

**Supplies**     **-1.189**

### **Análisis**

La subcategoría Tables representa la principal fuente de pérdidas dentro del negocio.

Las posibles causas incluyen:

- Descuentos excesivos.
- Costos elevados.
- Problemas de fijación de precios.
- Márgenes insuficientes.

### **Recomendaciones**

#### **Tables**

- Revisar estructura de costos.
- Reducir descuentos agresivos.
- Evaluar proveedores alternativos.

#### **Bookcases**

- Analizar elasticidad de precios.
- Incrementar margen unitario.

#### **Supplies**

- Consolidar productos poco rentables.
- Optimizar inventarios.

---

## **10. Tendencia Temporal**

El análisis mensual muestra que las ventas y ganancias fluctúan a lo largo del tiempo.

Se identificaron meses con crecimiento importante de ingresos y otros donde las ganancias disminuyen considerablemente.

**Por ejemplo:**

- Julio de 2014 presentó ganancias negativas.
- Septiembre de 2014 registró un fuerte crecimiento tanto en ventas como en utilidad.

**Interpretación**

La empresa podría estar experimentando efectos estacionales asociados a:

- Calendarios comerciales.
- Promociones.
- Comportamiento de clientes corporativos.

**Recomendaciones**

- Profundizar el análisis temporal.
  - Crear pronósticos de demanda.
  - Planificar inventarios con base en estacionalidad.
- 

**11. Recomendaciones Estratégicas**

A partir de los hallazgos identificados se proponen las siguientes acciones:

**1. Potenciar la categoría Technology**

La categoría líder debe continuar siendo una prioridad comercial.

Acciones:

- Incrementar inversión en marketing.
- Ampliar portafolio tecnológico.
- Fortalecer relaciones con proveedores.

**2. Reducir pérdidas en Tables**

La subcategoría Tables requiere intervención inmediata.

Acciones:

- Revisar descuentos.
- Ajustar precios.
- Evaluar rentabilidad por producto.

### **3. Replicar prácticas exitosas de la región West**

Las estrategias comerciales implementadas en West pueden adaptarse a otras regiones.

### **4. Desarrollar programas de fidelización**

Los mejores clientes pueden convertirse en una fuente adicional de crecimiento mediante:

- Programas de beneficios.
- Descuentos personalizados.
- Atención preferencial.

### **5. Implementar monitoreo continuo mediante Power BI**

La construcción del dashboard permitirá:

- Seguimiento en tiempo real.
- Detección temprana de problemas.
- Apoyo permanente a la toma de decisiones.

---

## **12. Conclusiones**

La empresa presenta un desempeño financiero positivo con ventas superiores a los 2,29 millones y un margen de ganancia de 12,47%.

Technology constituye la categoría más importante en términos de ingresos, mientras que la región West aporta la mayor rentabilidad.

No obstante, se identificaron oportunidades de mejora relacionadas con subcategorías que generan pérdidas, especialmente Tables, cuyo impacto negativo sobre la utilidad total es significativo.

Los resultados obtenidos demuestran el valor del análisis de datos para identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de crecimiento, proporcionando información útil para la toma de decisiones estratégicas y operativas.